

# TUGAS BESAR JARINGAN KOMPUTER

**Mata Kuliah:** Jaringan Komputer

**Metode Implementasi:** Simulator Jaringan (Cisco Packet Tracer)

## 1. Latar Belakang & Studi Kasus (Case Study)

### "Rancang Bangun Jaringan Hybrid"

Sebagai calon asisten laboratorium, Anda ditantang untuk merancang, mengonfigurasi, mengoptimalkan, dan mendokumentasikan arsitektur jaringan *hybrid enterprise* ini agar memiliki redundansi tinggi (*high availability*), efisiensi alokasi IP, keamanan tingkat tinggi, serta pergerakan data yang optimal lintas protokol routing.

## 2. Kriteria & Ketentuan Arsitektur Jaringan

Untuk memastikan tingkat kesulitan yang setara dengan kompetensi seorang asisten laboratorium, rancangan jaringan wajib memenuhi parameter minimum berikut:

- **Jumlah Router:** Minimal menggunakan **15 buah Router** fisik/virtual yang saling terinterkoneksi secara logis dan redundan (sesuai skema topologi referensi).
- **Pembagian Area Jaringan:** Minimal memiliki **5 Area Utama** contoh (Jakarta, Medan, Makassar, Surabaya, Kalimantan) yang dipisahkan oleh batas administratif routing.
- **Segmentasi LAN (VLAN):** Setiap Area wajib memiliki minimal **5 VLAN aktif** untuk memisahkan hak akses dan segmen keamanan pengguna.
- **Pembagian Routing Group:** Membagi WAN Area (jalur inter-router) menjadi tiga kelompok routing utama:
  1. **BGP Group**
  2. **OSPF Group**
  3. **Static Route Group**
- **Skala Network:** Total network ID unik yang terbentuk di seluruh topologi (termasuk VLAN, segmen inter-router point-to-point, dan Loopback) minimal berjumlah **60 Network**.
- **Skema Pengalamatan (Subnetting):** Wajib menggunakan skema **Variable Length Subnet Masking (VLSM)** untuk menjamin efisiensi alokasi IP Address.
- Mengimplementasikan DHCP Server untuk pengalamatan pada client
- Mengimplementasikan Jaringan Wireles antara beberapa devisi

## 5. Sistematika Penulisan Laporan Tugas Besar

Calon asisten wajib mengumpulkan dokumentasi resmi berupa laporan komprehensif dengan format sebagai berikut:

## BAB I: STUDI KASUS & PERENCANAAN

- Uraian analisis kebutuhan sistem berdasarkan studi kasus yang disajikan.
- Gambar arsitektur fisik & logis jaringan (Topologi Jaringan lengkap dengan label IP, Interface, dan Area).

## **BAB II: SKEMA PENGALAMATAN JARINGAN (VLSM)**

- Langkah-langkah detail perhitungan VLSM berdasarkan blok IP dasar yang diberikan.
- Tabel subnetting menyeluruh (Minimal 60 network ID terdefinisi dengan jelas).
- menyederhanakan dokumentasi table ip hasil vlsasm meliputi **Devisi, IP Network, Range IP, IP Broadcast**

## **BAB III: IMPLEMENTASI & KONFIGURASI**

- *Snippet* (potongan kode) konfigurasi penting dari tiap kategori router (konfigurasi VLAN, Switchport, Sub-interface, OSPF, BGP, Redistribution, ACL, NAT, dan DHCP).

## **BAB IV: PENGUJIAN JARINGAN & TROUBLESHOOTING**

- Tabel matriks konektivitas (Ping & Traceroute) antar VLAN lintas protokol.
- Bukti visual (screenshot) jalannya redistribusi routing (tabel routing pada router border sebelum dan sesudah redistribusi).
- Analisis hasil *Traceroute* untuk membuktikan *traffic engineering* (BGP Attribute & OSPF Cost) berjalan sesuai skenario.
- Analisis skenario *failover* (proses pemulihan rute saat jalur putus).

## **BAB V: KESIMPULAN**

- Analisis performa, efisiensi, dan rekomendasi optimasi jaringan di masa mendatang.

## **6. Kriteria Penilaian**

Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan aspek-aspek berikut:

1. **Ketepatan Desain & VLSM:** Desain topologi logis, efisiensi perhitungan VLSM, akurasi subnetting tanpa adanya *overlap IP*.
2. **Kebenaran Konfigurasi Routing:** Keberhasilan redistribusi rute penuh (seluruh host lintas area dapat saling berkomunikasi secara selektif sesuai aturan ACL), keandalan mekanisme *failover*.
3. **Kualitas Laporan & Analisis:** Kedalaman penjelasan teknis, kerapian dokumentasi, serta pemahaman komprehensif saat sesi presentasi/tanya jawab langsung (Demo Tugas).

*“Sebagai calon asisten, Anda tidak hanya dituntut untuk membuat jaringan ini terhubung, tetapi Anda wajib memahami dinamika jalannya paket data, optimalisasi jalur routing, serta penanganan masalah secara sistematis saat kegagalan infrastruktur terjadi.”*